

该软件为德州仪器开发的用于 DLP4500 开发板的跨平台控制软件，编写了跨平台的编译方式。用于控制 DLP4500 开发板的显示功能，并相当于开发参考。

1 所需库

项目 UI 需要 QT6,DLP4500 的 SDK 部分需求 HIDAPI 作为依赖。

2 项目结构

项目构建工具基于 CMAKE 与 VCPKG，项目结构如下：

- CMakeLists.txt: 项目构建文件
- vcpkg.json:vcpkg 依赖文件
- dlp:DLP4500 SDK 文件夹
- qtui:UI 相关文件夹
- cmake/toolchain: 交叉编译工具链文件
- docker:LINUX 交叉编译容器相关文件夹
- compile-guide: 编译指南文件夹

3 编译工具

3.1 编译链

3.1.1 Windows

Windows 平台可使用 MINGW 或 MSVC 编译器进行编译。MSVC 工具链需要安装 Visual Studio 2022，并在安装过程中选择 C++开发工具和 C++ CMake 工具即可。MINGW 工具链需要安装 MSYS2，运行“MSYS2.exe”进入 MSYS 的终端并调用以下指令安装相关工具和库：

```
pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-toolchain
```

即完成编译链安装。

3.1.2 Linux

Linux 平台可使用 GCC 编译器进行编译。直接通过 apt 包管理器安装 GCC 即可：

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install build-essential
```

3.2 CMAKE

CMake 是 Modern C++工程管理的标准，它提供了一个平台无关的构建系统，可以生成适用于不同平台和编译器的构建文件。其主要描述 C++工程里各个文件之间的依赖关系，编译选项，链接选项等，并通过 CMakeLists.txt 文件进行配置。依据配置自动生成各个编译器的构建文件，如 Makefile，Ninja，Visual Studio 项目文件等。

3.2.1 Windows

CMake 的安装可以通过以下步骤完成：

- MSVC 工具链：安装 Visual Studio 2022，并在安装过程中选择 C++ 开发工具和 C++ CMake 工具即可。
- MINGW 工具链：安装 MSYS2, 运行 “MSYS2.exe” 进入 MSYS 的终端并调用以下指令安装：

```
pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-cmake
```

3.2.2 Linux

Linux 平台可以通过包管理器安装 CMake，例如在 Ubuntu 上可以使用以下命令：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install cmake
```

或 Snap 包管理器：

```
sudo snap install cmake --classic
```

APT 提供的版本较为落后，如需安装最新版本的 CMake，使用 Snap 包管理器或参考 CMake 官方网站提供的安装指南

3.3 VCPKG

VCPKG 是一个 C++ 库管理工具，可以简化 C++ 项目的依赖管理和构建过程。它提供了一个统一的接口来安装和管理 C++ 库，使得开发者可以轻松地集成第三方库到他们的项目中。VCPKG 支持多平台和多编译器，可以自动处理库的下载、构建和安装过程，极大地简化了 C++ 项目的依赖管理。本项目使用 VCPKG 来管理依赖库 HIDAPI 和 QT6。

3.3.1 Windows

在 Windows 平台上安装 VCPKG 首先需要安装 Git 和 CMake，对于 MSVC 工具链通过 GIT 官网下载安装 Git，MINGW 工具链运行以下命令安装 Git：

```
pacman -S git
```

Git 安装完成后打开命令行工具并执行以下命令：

```
git clone https://github.com/Microsoft/vcpkg.git
cd vcpkg
.\bootstrap-vcpkg.bat
```

即可完成安装，安装完成后通过系统环境变量将 vcpkg 添加到 PATH 中并新建“VCPKG_ROOT”环境变量指向 vcpkg 的安装路径即可使用 vcpkg 命令，或者在使用时指定 vcpkg 的路径。

3.3.2 Linux

在 Linux 平台上安装 VCPKG，首先需要安装 Git 和 CMake，Git 可以通过以下命令安装：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install git
```

然后执行以下命令：

```
git clone https://github.com/Microsoft/vcpkg.git
cd vcpkg
./bootstrap-vcpkg.sh
```

4 本地编译

在本地编译前参照前面的步骤需要先安装好相关工具和库，这里使用的 IDE 为 vscode，visual studio 2022 同理。

4.1 前置插件

在 vscode 中需要安装 C/C++ Extension Pack 插件。

4.2 编译步骤

在 vscode 中打开文件夹，选择工程目录，

5 交叉编译

6 容器准备

在 vscode 页面进入该目录下的 docker 文件夹进行容器构建，构建完成后从创建新的容器后进入。进入后，将 vscode 的工作区切换到工程下，安装好相关插件后 vscode 下方状态栏出现生成即可开始编译

7 打包安装

下方点击 cpack 后即可打包，打包的结果在./build 文件夹下.sh 文件, 拷贝到开发板上后 chmod 后运行即可安装完成